Medidas de masa y capacidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer el kilogramo y el gramo como unidades de masa
- Conocer el litro y sus submúltiplos como unidades de capacidad
- Cambiar de unidad multiplicando o dividiendo por 10, 100 y 1 000
- Elegir la unidad adecuada y resolver problemas de masa y capacidad

Para pensar

¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de hierro?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

La masa y cómo se mide

La **masa** es la cantidad de materia que tiene un objeto. En el lenguaje de todos los días la llamamos **peso**: «¿cuánto pesa esta sandía?».

La masa se mide con la **balanza** o la **báscula**. En una balanza de dos platos, el plato que baja es el que tiene más masa. Si los dos platos quedan a la misma altura, las masas son iguales.

Hoy usamos sobre todo básculas digitales: en la cocina, en la frutería o en el baño. Muestran el número directamente en una pantalla.



El kilogramo y el gramo

La unidad principal de masa es el **kilogramo (kg)**. Un paquete de azúcar o una botella grande de agua tienen 1 kg más o menos.

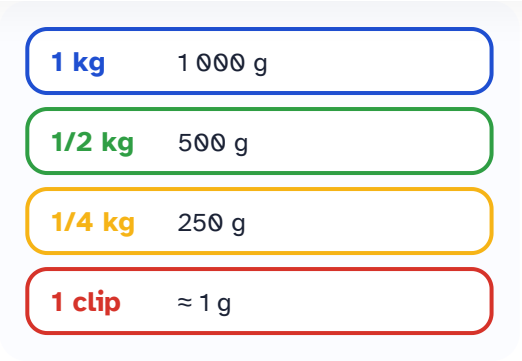
Para cosas ligeras usamos el **gramo (g)**:

$$1\ \text{kg} = 1\,000\ \text{g}$$

Un gramo es muy poco: lo que pesa un clip o una alubia. Un folio pesa unos 5 g y una manzana unos 200 g.

También se usan **medio kilo** (1/2 kg = 500 g) y **un cuarto de kilo** (1/4 kg = 250 g). Por eso en la charcutería pedimos «un cuarto de jamón».

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Otras unidades de masa

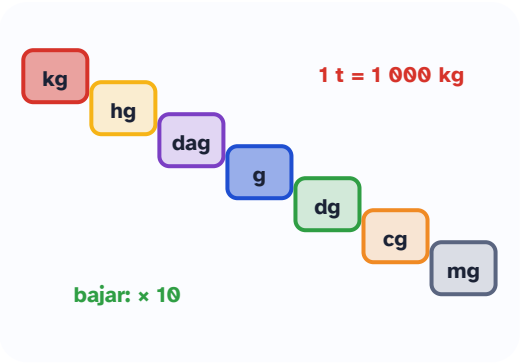
Igual que con la longitud, hay unidades mayores y menores que el gramo, y cada una es **10 veces** la siguiente:

kg · hg · dag · g · dg · cg · mg

Las más usadas son:

- El **miligramo (mg)**: 1 g = 1 000 mg. Aparece en los medicamentos.
- La **tonelada (t)**: 1 t = 1 000 kg. Sirve para cosas muy pesadas: un coche pesa más o menos 1 t y un elefante, unas 5 t.

Para cambiar de unidad: al bajar, multiplicamos por 10 en cada escalón; al subir, dividimos entre 10.



Cambiar unidades de masa

Los cambios más frecuentes son entre kilogramos y gramos:

- De **kg a g**: multiplicamos por **1 000**. 3 kg = 3 000 g.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Medidas mezcladas: 2 kg y 300 g = 2 000 g + 300 g = 2 300 g.

Pista para no equivocarte: si pasas a una unidad **más pequeña**, el número tiene que salir **más grande** (hacen falta más gramos que kilos para pesar lo mismo).

3 kg → g	× 1 000 = 3 000 g
7 000 g → kg	: 1 000 = 7 kg
2 t → kg	× 1 000 = 2 000 kg
2 kg y 300 g	= 2 300 g

La capacidad y el litro

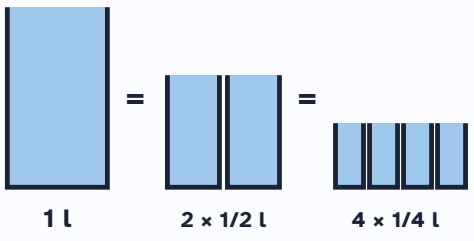
La **capacidad** es la cantidad de líquido (o de otra cosa) que cabe dentro de un recipiente: una botella, un vaso, una bañera...

La unidad principal de capacidad es el **litro (l)**. Muchas botellas de agua, de leche o de zumo tienen 1 litro.

También usamos:

- **Medio litro**: 1/2 l. Dos medios litros llenan un litro.
- **Un cuarto de litro**: 1/4 l. Cuatro cuartos llenan un litro.

Una lata de refresco tiene un poco más de un cuarto de litro.



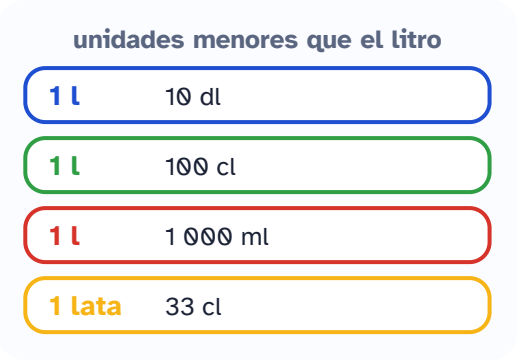
Submúltiplos del litro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Decilitro (dl)**: 1 l = 10 dl. Un vaso pequeño.
- **Centilitro (cl)**: 1 l = 100 cl. Las latas de refresco suelen tener 33 cl.
- **Mililitro (ml)**: 1 l = 1 000 ml. Una cucharilla de jarabe tiene 5 ml.

Y entre ellos: 1 dl = 10 cl y 1 cl = 10 ml.

Cambiamos de unidad igual que siempre: al bajar multiplicamos por 10 en cada escalón y al subir dividimos. Por ejemplo, 2 l = 200 cl = 2 000 ml.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Elegir la unidad adecuada

Como en la longitud, elegimos la unidad más cómoda:

masa	unidad	capacidad	unidad
una pastilla	mg	una cucharilla	ml
una manzana	g	un vaso	cl o dl
una persona	kg	una botella	l
un camión	t	una piscina	miles de l

Es importante no confundir **masa** y **capacidad**: una botella de 1 l de agua pesa más o menos 1 kg, pero una botella de 1 l de aceite pesa algo menos. La capacidad dice cuánto cabe; la masa, cuánto pesa.



Estimar masas y capacidades

Tener algunas **referencias** ayuda a estimar:

- Un paquete de harina: **1 kg**.
- Una tableta de chocolate: **100 g**.
- Un niño de 9 años: unos **30 kg**.
- Un vaso de agua: unos **20 cl** (un quinto de litro).
- Un cubo de fregar: unos **10 l**.
- Una bañera llena: unos **150 l**.

Así, si alguien dice que su gato pesa 400 kg, sabrás que se ha equivocado: ¡eso es lo que pesa una vaca! Seguramente quería decir 4 kg.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Harina	1 kg
Chocolate	100 g
Vaso de agua	≈ 20 cl
Cubo	≈ 10 l

Problemas de masa y capacidad

Recuerda pasar todo a la misma unidad antes de operar.

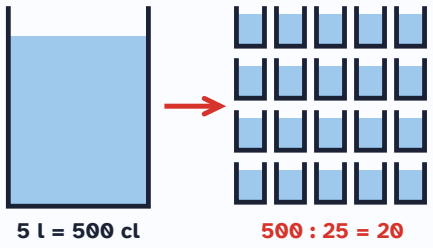
Para un bizcocho necesito 1/2 kg de harina y 250 g de azúcar. ¿Cuántos gramos uso en total?

1/2 kg = 500 g. 500 + 250 = **750 g**.

Una garrafa tiene 5 l de agua. ¿Cuántos vasos de 25 cl se pueden llenar?

5 l = 500 cl. 500 : 25 = **20 vasos**.

Comprueba siempre si el resultado es razonable: 20 vasos con una garrafa grande parece lógico.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Masa y capacidad

¿cuánto pesa?

MASA

kg · balanza

1 kg = 1 000 g

muy pesado

TONELADA

1 t

= 1 000 kg

¿cuánto cabe?

CAPACIDAD

litro (l)

1/2 l · 1/4 l

más pequeñas

dl · cl · ml

1 l = 100 cl

1 l = 1 000 ml

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Cuántos gramos son 5 kg? ¿Y medio kilo?**

2. **Pasa 9 000 g a kilos y 3 t a kilos.**

3. **¿Cuántos mililitros son 2 l?**

4. **Pasa 400 cl a litros.**

5. **¿Qué unidad usarías para medir la masa de un caballo y la capacidad de una taza?**

6. **Ordena de menor a mayor: 1 kg, 750 g, 1 200 g.**

7. **Compro 1/4 kg de queso y 1/2 kg de jamón. ¿Cuántos gramos compro en total?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Una jarra tiene 2 l de limonada. Sirvo 6 vasos de 25 cl. ¿Cuánta limonada queda?**

9. **Un ascensor puede llevar 450 kg. ¿Pueden subir a la vez 5 personas de 80 kg?**

10. **¿Cuántas botellas de 1/2 l se llenan con una garrafa de 8 l?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La unidad principal de masa es...**

   A) el litro
   B) el kilogramo
   C) el metro

2. **1 kg =**

   A) 100 g
   B) 10 g
   C) 1 000 g

3. **Medio kilo son...**

   A) 500 g
   B) 50 g
   C) 250 g

4. **1 t =**

   A) 100 kg
   B) 10 000 kg
   C) 1 000 kg

5. **La capacidad es...**

   A) lo que pesa un objeto
   B) lo que cabe en un recipiente
   C) lo largo de un objeto

6. **1 l =**

   A) 100 cl
   B) 10 cl
   C) 1 000 cl

7. **Una lata de refresco suele tener...**

   A) 33 l
   B) 33 cl
   C) 33 ml

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) kg

C) ml

9. **2 kg y 50 g =**

A) 2 050 g

B) 2 500 g

C) 250 g

10. **¿Qué pesa más, 1 kg de plumas o 1 kg de hierro?**

A) el hierro

B) pesan lo mismo

C) las plumas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre masa y capacidad; Cuántos gramos tiene un kilo, medio kilo y un cuarto; Para qué sirve la tonelada; Cuáles son los submúltiplos del litro; Cómo resuelves un problema con unidades distintas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Masa

Cantidad de materia de un objeto; lo que pesa.

1 kilogramo

1 000 gramos.

Medio kilo

500 gramos.

1 tonelada

1 000 kilogramos.

Capacidad

Lo que cabe dentro de un recipiente.

1 litro

10 dl = 100 cl = 1 000 ml.

Medio litro

50 cl = 500 ml.

Balanza

Instrumento para medir la masa.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Se mide con la balanza.
2. **C)** Kilo = mil.
3. **A)** 1 000 : 2.
4. **C)** Para cosas muy pesadas.
5. **B)** Se mide en litros.
6. **A)** Dos escalones.
7. **B)** Un poco más de 1/4 l.
8. **C)** Cantidades muy pequeñas.
9. **A)** 2 000 + 50.
10. **B)** Los dos tienen 1 kg.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 5 000 g y 500 g.
2. 9 kg y 3 000 kg.
3. 2 000 ml.
4. 4 l.
5. kg y cl (o ml).
6. 750 g < 1 kg < 1 200 g.
7. 250 + 500 = 750 g.
8. 2 l = 200 cl; 6 × 25 = 150 cl; quedan 50 cl.
9. 5 × 80 = 400 kg: sí, sobran 50 kg.
10. 16 botellas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información